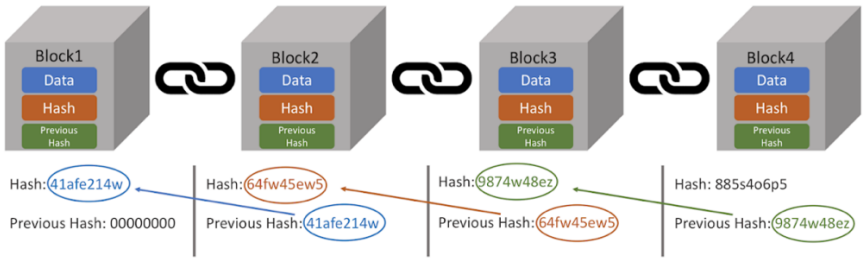
Blockchain

Blockchain คือเทคโนโลยีว่าด้วยระบบการเก็บข้อมูล (Data Structure) ซึ่งไม่มีตัวกลาง แต่ข้อมูลที่ได้รับการปกป้องจะถูกแชร์และจัดเก็บเป็นสำเนาไว้ในเครื่องของทุกคนที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ทุกคนจะรับทราบร่วมกัน ว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลตัวจริง เมื่อมีการอัปเดตข้อมูลใด ๆ สำเนาข้อมูลในฐานเดียวกันก็จะอัปเดตตามไปด้วยทันทีทำให้การปลอมแปลงข้อมูลไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคน ต้องรับทราบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกันได้อีกทั้งไม่มีระบบล่ม และภัยใด ๆ ก็ไม่อาจทำลายอุปกรณ์ในระบบได้พร้อมกัน เช่นเดียวกับการถูกแฮ็กข้อมูล ซึ่งต้องทำการแฮ็กทุกเครื่องพร้อม ๆ กัน หรืออย่างน้อยต้องแฮ็กเครื่องที่ถือสำเนาให้ได้มากกว่า 51% จึงจะแฮ็กได้สำเร็จ เมื่อมีข้อมูลเข้ามาในระบบ มันก็จะถูกกองรวม ๆ กันไว้พอได้จำนวนหนึ่ง ก็จะจัดบรรจุข้อมูลเหล่านั้นลงกล่อง (Block) และปิดกล่อง เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล Blockchain จึงได้เชื่อมโยง Block ก่อนหน้า ด้วยค่า HASH ของ Block ก่อนหน้านั้น แล้วสร้างเป็นค่า HASH ใหม่ของ Block นั้น และเชื่อมต่อกันไปเรื่อย ๆ ถ้ามีคนแก้ไขข้อมูลใน Block เมื่อเทียบกับค่า Hash ใน Block ก่อนหน้าก็จะเห็นว่าไม่ตรงกัน ก็จะรู้ได้ทันทีว่ามีการแก้ไขข้อมูล ดังนั้นภายในแต่ละกล่องจะประกอบด้วย

- ข้อมูล
- ค่า Hash ของ Block ก่อนหน้า (Previous Hash)
- ค่า Hash ของ Block

กล่องธุรกรรมใหม่จะถูกสร้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะเชื่อมและอ้างอิงกับกล่องเก่าอยู่เสมอ และไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ข้อมูลใน Block ได้ผลก็คือข้อมูลจะถูกเก็บถาวร



Techterrotor.com

จงเขียนโปรแกรมในการตรวจสอบความถูกต้องของโซ่บล็อก โดยให้พิจารณาว่า การอ้างอิงจากบล็อกถัดไปถูกต้องหรือไม่ กล่าวคือ หากบล็อกถัดไปอ้างถึงแฮชของบล็อกปัจจุบันถูกต้อง แสดงว่าบล็อกปัจจุบัน “ผ่าน”

โปรแกรมจะต้องตรวจสอบจากบล็อกปัจจุบันย้อนกลับไปยังบล็อกก่อนหน้า และแสดงผลจากบล็อกท้ายสุดย้อนกลับไปบล็อกแรก โดยต้องใช้ Recursive Function ในการประมวลผล/แสดงผล

Block	Previous Hash	Hash
1	111111	222222
2	222222	444444
3	444444	555555
4	666666	777777
5	777777	0

เงื่อนไข:

สมมติว่ามี Block ทั้งหมด N บล็อก เรียงตามลำดับที่รับเข้ามาเป็น Block 1, 2, ..., N

ให้ตรวจเฉพาะบล็อกลำดับ $1 \le i < N$ เท่านั้น โดยนิยามว่า

Block i ผ่านการตรวจสอบ (P) ก็ต่อเมื่อ

PreviousHash ของ Block i+1 เท่ากับ Hash ของ Block i

หรือเขียนเป็นสมการ: Prev[i+1] == Hash[i]

หากไม่เท่ากัน ให้ถือว่า Block i ผิดพลาด (X)

หมายเหตุ: การตรวจสอบจะอ้างอิงจาก Block ถัดไปเสมอ

Block N (บล็อกสุดท้าย) จะไม่มีข้อมูลสำหรับนำไปตรวจสอบกับบล็อกถัดไป ดังนั้น ไม่ต้องตรวจสอบ และไม่ต้องแสดงผลสำหรับ Block N

กรณีพิเศษ

- หากมีเพียง 1 Block (ก่อนจบข้อมูล) ให้ถือว่า Block นั้น ไม่ผ่านการตรวจสอบ (X) และต้องแสดงผลเป็น 1X

ข้อมูลเข้า: รับข้อมูลเป็นคู่จำนวนเต็ม 2 ค่าในแต่ละบรรทัด:

PreviousHash Hash

โดย

- $0 \le$ PreviousHash $\le 5{,}000{,}000$
- $0 \le$ Hash $\le 5{,}000{,}000$

โปรแกรมจะรับข้อมูลไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งพบ บล็อกสุดท้ายที่มี Hash = 0

ให้ถือว่าบรรทัดนี้เป็น Block สุดท้าย (Block N) และเป็นจุดสิ้นสุดของข้อมูลเข้า

ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

ผลลัพธ์: ให้แสดงผลตั้งแต่ Block N-1 ย้อนกลับไปถึง Block 1 (รวมทั้งหมด N-1 บรรทัด)
แต่ละบรรทัดมีรูปแบบ <หมายเลข Block><ผลการตรวจสอบ>
โดย

- P หมายถึง ผ่านการตรวจสอบ
- X หมายถึง ไม่ผ่านการตรวจสอบ

ตัวอย่างเช่น 6P, 3X

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 0	6P 5P 4P 3X 2P 1P
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
111111 222222 222222 444444 444444 555555 666666 777777 777777 888888 888888 999999 999999 1111110 1111110 1222221 1222221 1333332 1333332 1444443 0 0	10X 9P 8P 7P 6P 5P 4P 3X 2P 1P

ออกโจทย์โดยวรวิช ทองดี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
1 1 1 0	1P
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
1 1 0 0	1X

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 2

Date: 11-03-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ, จักริน ชวชาติ

ก่อน	หลัง
1. .กำหนดระยะของข้อมูลนำเข้า เป็น 0 ≤ Hash ≤ 5000000 2.กำหนดกรณีพิเศษ 3.เพิ่มตัวอย่าง 3.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ	1. แก้ไขโจทย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น